

Tập 4: DNS trong Kubernetes & Thuế "ndots"

Lý thuyết: CoreDNS, Headless Service & chi phí ẩn của ndots:5

Network Thực Chiến · Series: Kubernetes Networking · Tập 04

Service Discovery: K8s dùng DNS

Thay vì hardcode ClusterIP (vì IP có thể thay đổi khi recreate Service), K8s cung cấp **DNS nội bộ**:

```
# Thay vì:  
http://10.96.50.100:8080  
  
# Bạn dùng:  
http://my-service.my-namespace.svc.cluster.local:8080  
# Hoặc ngắn gọn hơn (trong cùng namespace):  
http://my-service:8080
```

CoreDNS là DNS server chính thức của K8s, chạy dưới dạng Deployment trong namespace `kube-system`.

```
kubectl get pods -n kube-system -l k8s-app=kube-dns  
# NAME                                READY   STATUS    NODE  
# coredns-xxxxxxxx-aaaaa             1/1     Running   controlplane  
# coredns-xxxxxxxx-bbbbb             1/1     Running   controlplane  
  
# Xem Corefile – cấu hình CoreDNS  
kubectl get cm coredns -n kube-system -o yaml  
# → Thấy zone "cluster.local", forward "." đến upstream DNS (8.8.8.8 hoặc /etc/resolv.conf của Node)
```

Cấu trúc tên miền nội bộ K8s

```
my-svc.my-namespace.svc.cluster.local
```

Domain của cluster
Loại resource (svc)
Tên namespace
Tên Service

CoreDNS ánh xạ tên này thành **ClusterIP** của Service.

Với **Headless Service** (`clusterIP: None`), DNS trả về **danh sách IP Pod** trực tiếp — dùng cho StatefulSet và Service Discovery thủ công.

Headless Service: DNS trả về Pod IP trực tiếp

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: my-db
spec:
  clusterIP: None    # ← Đây là Headless Service
  selector:
    app: postgres
  ports:
    - port: 5432
```

```
# DNS query cho Headless Service trả về nhiều A records:
nslookup my-db.default.svc.cluster.local
# Server: 10.96.0.10
# Address: 10.96.0.10:53
# Name: my-db.default.svc.cluster.local
# Address: 10.244.1.5    ← Pod A IP
# Address: 10.244.2.3    ← Pod B IP
```

⚠ Thuế "ndots:5" - Chi phí ẩn của K8s DNS

Trong Pod, file `/etc/resolv.conf` mặc định có:

```
nameserver 10.96.0.10
search default.svc.cluster.local svc.cluster.local cluster.local
options ndots:5
```

`ndots:5` nghĩa là: **Nếu tên miền có ít hơn 5 dấu chấm**, trình phân giải sẽ thử **append search domain** trước khi query trực tiếp.

Tại sao K8s chọn ndots:5 cụ thể?

FQDN đầy đủ của một K8s Service có **4 dấu chấm**:

```
my-svc.default.svc.cluster.local
  ↑      ↑  ↑      ↑
  1      2  3      4 dấu chấm
```

ndots:5 đảm bảo **mọi dạng tên ngắn** đều được thử qua search domain trước:

Tên gọi	Số dấu chấm	< 5?	Hành vi
my-svc	0	✓	→ thử search → my-svc.default.svc.cluster.local
my-svc.default	1	✓	→ thử search → resolve đúng
my-svc.default.svc	2	✓	→ thử search → resolve đúng
my-svc.default.svc.cluster	3	✓	→ thử search → resolve đúng
my-svc.default.svc.cluster.local	4	✓	→ thử search → resolve đúng
api.github.com	2	✓	→ thử search trước → 3 NXDOMAIN thừa ⚠

Nếu dùng **ndots:4**, tên **my-svc.default.svc.cluster** (3 dấu chấm, < 4) vẫn OK — nhưng K8s chọn 5 để có

Minh họa: Truy cập google.com từ trong Pod

```
curl https://google.com
```



1. google.com có < 5 dấu chấm → THỬ SEARCH DOMAIN TRƯỚC!
 - └ Query: google.com.default.svc.cluster.local ❌ NXDOMAIN
 - └ Query: google.com.svc.cluster.local ❌ NXDOMAIN
 - └ Query: google.com.cluster.local ❌ NXDOMAIN
 - └ Query: google.com. ✅ Trả về 142.250.x.x

Kết quả: Truy cập 1 domain bên ngoài → mất **3 DNS queries thừa** (production với static IP). Môi trường DHCP (Vagrant, cloud VM) có thể nhiều hơn nếu Node thêm search domain từ DHCP — kiểm tra thực tế bằng `cat /etc/resolv.conf` trong Pod.

Đây là lý do tại sao microservice nhiều network calls sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể.

Performance Impact: DNS Query Flood tại Scale

Kịch bản thực tế: Cluster 100 Pods, mỗi Pod gọi external API 10 lần/giây:

```
1 Pod × 1 call      =      4 DNS queries (3 K8s search + 1 thật)
100 Pods × 10/s    = 4,000 queries/giây → CoreDNS
                        ↑
                    3,000 queries THỪA mỗi giây
```

Hậu quả dây chuyền:

```
CoreDNS bị flood
  ↓
UDP buffer đầy → packet drop
  ↓
DNS timeout (5 giây mặc định)
  ↓
HTTP request timeout → retry storm
  ↓
Toàn bộ microservice bị ảnh hưởng
```


Giải pháp — 3 Cấp độ Can thiệp

- **Cấp độ Application** — Fix ngay, không cần thay đổi infra:

```
curl https://google.com.    ← Trailing dot = FQDN → query thẳng, bỏ qua search domain
```

Tradeoff: Developer phải nhớ thêm `.` — dễ quên, khó enforce ở scale lớn.

- **Cấp độ Infrastructure** — Fix trong Pod/Deployment YAML:

```
spec:
  dnsConfig:
    options:
      - name: ndots
        value: "1"    ← bare hostname (0 dấu chấm, 0 < 1) vẫn dùng search; còn lại query thẳng
```

`ndots:1`: `google.com` (1 dấu chấm, không < 1) → query thẳng. `web-svc` (0 dấu chấm) → vẫn resolve qua search domain → K8s DNS hoạt động bình thường.

Tradeoff: Cần update từng Deployment. Không giải quyết gốc rễ nếu có nhiều external calls.

- **Cấp độ Architecture (Production)** — NodeLocal DNSCache:

```
Pod → 160.254.20.10 (cache local trên Node) → CoreDNS (chỉ khi cache miss)
```

NodeLocal DNSCache: Giải pháp chuẩn Production

Pod → 169.254.20.10 (Local cache trên Node) → Nếu miss → CoreDNS

- IP **169.254.20.10** là link-local address tĩnh, luôn có trên mọi Node khi cài NodeLocal DNSCache.
- **Giảm latency**: Cache nằm ngay trên Node, không cần network hop.
- **Giảm tải CoreDNS**: Các query lặp lại được trả lời từ cache.

```
# Cài đặt NodeLocal DNSCache (dùng versioned tag, không dùng master)
K8S_VERSION=$(kubectl version --short 2>/dev/null | grep Server | awk '{print $3}')
kubectl apply -f \
  https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/kubernetes/${K8S_VERSION}/cluster/addons/dns/nodelocaldns/nodelocaldns.yaml
```

Tổng kết Tập 4

Khái niệm	Tóm tắt
CoreDNS	DNS server nội bộ K8s, ánh xạ tên Service → ClusterIP
Headless Service	<code>clusterIP: None</code> , DNS trả về IP Pod trực tiếp
ndots:5	Gây ra 3 DNS query thừa khi truy cập domain ngoại
NodeLocal DNSCache	Cache DNS tại Node IP <code>169.254.20.10</code> , giảm latency

👉 Chuyển sang Lab 1.4

Mở file `lab-guide.md` trong thư mục `1.4/` để thực hành:

- Bắt DNS query bằng `tcpdump` hoặc netshoot để thấy ndots:5 thực tế
- Triển khai NodeLocal DNSCache
- So sánh số lượng DNS query trước và sau khi cài